Questions de cours — Les fonctions sinus et cosinus

Cercle trigonométrique, valeurs remarquables, angles associés, équations, dérivées, variations et limites

13 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le cercle trigonométrique, le radian, le cosinus et le sinus d'un réel, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- ☐ Les valeurs remarquables et les angles associés.
- ☐ Résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$ et des inéquations simples à l'aide du cercle.
- ☐ Les fonctions sin et cos : parité, périodicité, dérivées, variations, courbes, limite de $\frac{\sin x}{x}$ en 0.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le cercle trigonométrique	1 – 3	25 min
B	Équations et inéquations	4 – 5	15 min
C	Les fonctions sinus et cosinus	6 – 8	25 min
D	Limites et phénomènes périodiques	9 – 12	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Le cercle trigonométrique

25 min

Tout se lit sur le cercle : apprends à le dessiner de tête.

Q1 — Radian, cosinus et sinus d'un réel

Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ? Comment définit-on $\cos x$ et $\sin x$ pour un réel x ? Quelles relations faut-il connaître ?

Ma réponse

Application. Convertis 120° en radians et $\dfrac{5\pi}{6}$ rad en degrés.

Ma solution

Q2 — Les valeurs remarquables

Donne $\cos$ et $\sin$ de 0, $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{\pi}{3}$, $\dfrac{\pi}{2}$ et π.

Ma réponse

Application. Calcule à l'aide du cercle : $\cos\dfrac{2\pi}{3}$, $\sin\dfrac{5\pi}{6}$, $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$, $\sin\dfrac{7\pi}{6}$.

Ma solution

Q3 — Les angles associés

Exprime en fonction de $\cos x$ et $\sin x$: $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$, $\cos(\pi + x)$, $\sin(\pi + x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\cos(x + 2\pi)$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Simplifie $A = \cos(\pi - x) + \cos(-x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Équations et inéquations

15 min

Toujours avec un dessin du cercle.

Q4 — Les équations $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$

Donne les solutions dans $\mathbb{R}$ de $\cos x = \cos a$ et de $\sin x = \sin a$. Comment les trouve-t-on sur un intervalle donné ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous **a)** $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$ **b)** $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0\,;2\pi[$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Les inéquations

Comment résout-on une inéquation du type $\cos x \geqslant k$ sur un intervalle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ dans $[-\pi\,;\pi]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Les fonctions sinus et cosinus — 25 min

Deux fonctions périodiques, définies sur $\mathbb{R}$.

Q6 — Parité et périodicité

Donne la parité et la période des fonctions cos **et** sin**. Quelles conséquences graphiques ? Pourquoi peut-on les étudier sur** $[0\,;\pi]$ **?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Montre que $f(x) = \cos(2x)$ est paire et π-périodique.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Les dérivées

Donne les dérivées de sin**,** cos**,** $\sin(ax+b)$**,** $\cos(ax+b)$**,** $\sin u$ **et** $\cos u$**.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dérive : **a)** $\sin(3x) + \cos(2x-1)$ **b)** $x\cos x$ **c)** $\sin^2 x$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Variations et courbes

Donne les variations de cos **et de** sin **sur** $[0\,;\pi]$**, et l'allure de leurs courbes.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Étudie $f(x) = x - \sin x$ sur $[0\,;+\infty[$ et déduis-en que $\sin x \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Ma solution

PARTIE D — Limites et phénomènes périodiques — 15 min

Une limite à connaître, et l'usage des fonctions trigonométriques en physique.

Q9 — La limite de $\frac{\sin x}{x}$ en 0

Donne la limite de $\dfrac{\sin x}{x}$ en 0 et démontre-la.

Ma réponse

Application. Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$.

Ma solution

Q10 — Limites en l'infini

sin et cos ont-elles une limite en $+\infty$? Comment traite-t-on une limite contenant $\sin x$ ou $\cos x$ en $+\infty$?

Ma réponse

Application. Limite en $+\infty$ de $\dfrac{2+\cos x}{x}$.

Ma solution

Q11 — Phénomènes périodiques

Pour un signal $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, que représentent A, ω et φ ? Quelle est la période ?

Ma réponse

Application. $x(t) = 3\cos(4\pi t)$ (t en secondes). Donne l'amplitude et la période.

Ma solution

Q12 — Étudier une fonction trigonométrique

Quelle est la méthode pour étudier une fonction construite avec sin **ou** cos **?**

Ma réponse

Application. $f(x) = \cos^2 x$. Montre que f est π-périodique et paire, puis calcule $f'(x)$.

Ma solution

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question de trigonométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le cosinus ou le sinus d'un angle comme $\frac{5\pi}{6}$	
Simplifier $\cos(\pi - x)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ . . .	
Calculer $\sin x$ connaissant $\cos x$	
Résoudre $\cos x = k$ ou $\sin x \geqslant k$	
Réduire l'intervalle d'étude	
Dériver $\cos(ax + b)$ ou $\sin u$	
Une limite en 0 du type $\frac{\sin(ax)}{x}$	
Une limite en $+\infty$ avec $\sin x$ ou $\cos x$	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	